

10. 진료협력센터 — 진료협력 병원 검색 C 조화·관리

❗ 이 페이지 전제 — 복붙 전 1초 확인 (Sonnet도 그대로 동작하게 다 적었습니다) - 답변(채팅) 모델: **qwen3.6:35b-a3b** · 호출 **POST**
http://121.138.151.6:11434/api/chat - (참고) 검색(임베딩) 모델 **bge-m3:latest** 은 다음 강의용 — 이번 숙제에서는 쓰지 않습니다(자료를 통째로 모델에 넘김). - 내 백엔드: FastAPI
http://127.0.0.1:8000 — 프론트(HTML)는 반드시 이 백엔드만 부릅니다. - ❗ 금지: HTML/자바스크립트에서 **11434** · **ollama** 직접 호출 금지(CORS·보안 사고). 모델 호출은 오직 백엔드(:8000) 경유. - 출발점: 공통 **STEP 0** 기본코드(**app.py** · **index.html**)가 떠 있는 상태에서 시작(이 페이지에 코드를 다시 만들지 않음).

한 줄: 협력 병원 디렉토리를 근거로 “○○ 진료 가능한 병원?” 같은 질문에 출처와 함께 답하는 챗봇. 도달선은 질문 입력창 + 답변창 + 출처 표시의 자연어 대화입니다. 이번 주 목표: 임베딩 없이 내 자료(병원 조각)를 통째로 컨텍스트에 넣어(stuffing) 자연어 질문에 답한다. 검색·집계 같은 계산은 백엔드 코드가 정확히 수행하고, 그 결과값을 챗봇 답변의 근거(컨텍스트·출처)로 넘겨 모델이 그 값을 인용해 답한다(모델이 숫자를 지어내지 않게 — 환각 방지). 표·필터·CSV는 보조 화면으로 남깁니다.

🎯 딱 여기까지: 챗봇에 “투석 되는 병원?”이라고 물으면 자료 근거로 병원명·전화가 출처와 함께 답으로 뜨고, “투석 병원 몇 곳?”이면 백엔드가 센 정확한 개수가 답에 인용되면 성공. 표·필터·CSV는 옆에 보조로. 임베딩 검색은 다음 강의에서.

📄 내 협력 병원 샘플 디렉토리 (이걸 백엔드에 넣습니다)

⚠️ 전부 가짜(더미)입니다. 병원명은 가상의 이름, 전화번호는 실제 번호 아님. 질병명은 범주(투석·호스피스·격리/감염·재활·요양 등)로만 적습니다. 절대 “어떤 병이면 어느 병원”처럼 질병-병원을 직접 연결하지 마세요.

```
[{"지역": "창원", "병원명": "가나요양병원", "구분": "투석", "병상": 120, "전화": "055-000-1000", "비고": "외래투석 가능"},
{"지역": "마산", "병원명": "다라의료원", "구분": "호스피스", "병상": 40, "전화": "055-000-2000", "비고": "완화의료 병동"},
{"지역": "진해", "병원명": "마바재활병원", "구분": "재활", "병상": 90, "전화": "055-000-3000", "비고": "회복기 재활"},
{"지역": "김해", "병원명": "사아병원", "구분": "격리/감염", "병상": 30, "전화": "055-000-4000", "비고": "음압격리 보유"},
{"지역": "함안", "병원명": "자차요양병원", "구분": "요양", "병상": 150, "전화": "055-000-5000", "비고": "장기요양 중심"},
{"지역": "거제", "병원명": "카타병원", "구분": "투석", "병상": 60, "전화": "055-000-6000", "비고": "야간투석 가능"},
{"지역": "통영", "병원명": "파하의원", "구분": "격리/감염", "병상": 20, "전화": "055-000-7000", "비고": "선별진료 운영"},
{"지역": "양산", "병원명": "하나재활요양병원", "구분": "재활", "병상": 110, "전화": "055-000-8000", "비고": "재활+요양 겸영"}]
```

사전 준비 — 공통 STEP 0 기본코드(①②③) 먼저

공통 STEP 0 기본코드(① 백엔드 `app.py` / ② 프론트

`index.html` / ③ 실행)를 먼저 띄워 두세요. 아래 프롬프트들은 그 위에 차례로 엮습니다(이 페이지에서 `app.py` · `index.html` 전체 코드를 새로 만들지 않습니다 — 공통 STEP 0 결과물을 그대로 씁니다). 한 번에 다 붙이지 말고 **한 개씩** 붙여 결과를 확인한 뒤 다음으로 넘어갑니다.

공통 STEP 0이 보장하는 것(이미 떠 있다고 가정): - FastAPI 백엔드가

`http://127.0.0.1:8000` 에서 실행 중 + CORS 허용됨. - 헬스체크 엔드포인트 `GET http://127.0.0.1:8000/health` 가

`{"ok": true}` 류로 응답. - `app.py` 에 이미 `POST`

`/api/chat` (SSE 스트리밍·`data:` 라인)이 들어 있습니다. 이번 속제의 챗봇은 이 SSE 경로를 덮어쓰지 않고, 새 경로 `POST`

`/api/chat2` (질문→답변+출처를 한 번에 JSON으로) 로 만듭니다. 표·

필터용 `GET /api/data` 도 함께 추가합니다. - 빈 `index.html`

골격이 떠 있고, 프론트는 오직 `http://127.0.0.1:8000` 만 호출 (모델 서버 `121.138.151.6:11434` 는 절대 직접 부르지 않음). - 모델 호출이 필요할 때 백엔드가 대신 `POST`

`http://121.138.151.6:11434/api/chat` (모델 `qwen3.6:35b-a3b`)를 부릅니다.

✅ STEP 0 확인: 터미널에서 `curl`

`http://127.0.0.1:8000/health` 가 응답하고, 브라우저에서 빈 `index.html` 이 열리면 출발 준비 완료.

🚫 분리 강제(이번 주 내내): `index.html` /자바스크립트에서

`11434` · `ollama` 를 직접 호출 금지. 데이터든 모델이든 호출은 무조건 백엔드(:8000)를 경유합니다.

프롬프트 1 — 데이터 서빙: 백엔드가 병원 디렉토리를 준다

내 백엔드 app.py에 GET /api/data 엔드포인트를 추가해줘.

- 아래 협력 병원 디렉토리(더미)를 파이썬 리스트 변수 HOSPITALS 로 app.py 안에 두고, GET /api/data 가 그걸 JSON으로 그대로 반환한다.
- 응답은 {"items": [...], "count": 개수} 형태로 감싸서 준다.
- CORS는 이미 켜져 있다고 가정. 데이터는 절대 프론트(HTML) 코드에 직접 박지 말 것 - 무조건 이 엔드포인트로만 내려준다.
- 데이터는 다음과 같다:
[여기에 위 '내 협력 병원 샘플 디렉토리' JSON을 그대로 붙여넣기]

기대 결과: 브라우저에서 <http://127.0.0.1:8000/api/data> 를 열면 8개 병원이 JSON으로 보인다(데이터는 백엔드에서). 이 데이터가 **챗봇 근거**와 **보조 표** 둘 다의 원본입니다.

프롬프트 2 — ★핵심: 자료 기반 챗봇(질문 입력창 + 답변창 + 출처)

이게 이번 숙제의 **도달선**입니다. 임베딩 없이 내 병원 자료를 **통째로 컨텍스트에 넣어(stuffing)** 자연어 질문에 출처와 함께 답하는 챗봇을 만듭니다. 표·필터는 다음 프롬프트(보조)로 미룹니다.

index.html과 app.py에 '협력 병원 챗봇'을 추가해줘. 화면 맨 위에 질문 입력창 1개 + 보내기 버튼 + 그 아래 답변창(+출처 표시 영역)을 둔다.

[중요] STEP 0 기본코드의 app.py는 이미 POST /api/chat 을 SSE 스트리밍(data: 라인)으로 제공한다.

이 경로를 덮어쓰지 말고, 챗봇은 새 경로 POST /api/chat2 로 따로 만든다(JSON으로 한 번에 응답).

[중요] 프론트(index.html/자바스크립트)는 절대 121.138.151.6:11434 나 ollama 를 직접 호출하지 말 것. 챗봇은 반드시 내 백엔드 http://127.0.0.1:8000 의 POST /api/chat2 로만 요청을 보낸다. 모델 호출은 오직 백엔드 app.py 안에서만.

백엔드 app.py는 이렇게:

- 프롬프트 1의 HOSPITALS 리스트를 그대로 쓴다. 각 병원을 "지역 병원명: 구분, 비고, 병상 N, 전화 ..." 한 줄 문자열로 만든 DOCS(8줄)을 만든다.
- POST /api/chat2 가 {question:"..."} 을 받으면, DOCS 8줄을 전부 컨텍스트로 묶어(임베딩 없이 stuffing) 채팅 모델에 넘긴다:
POST http://121.138.151.6:11434/api/chat , body
{
 "model": "qwen3.6:35b-a3b",
 "messages": [
 {"role": "system", "content": "아래 협력 병원 자료만 근거로 한국어로 답하라. 자료에 없으면 '자료에서 확인되지 않습니다'라고만 답하라. 질병명을 특정 병원에 직접 연결하지 말고 구분(투석·호스피스·격리/감염·재활·요양) 범주로만 안내하라.\n\n[자료]\n"+DOCS_8줄},
 {"role": "user", "content": question}
],
 "stream": false
}, 응답 message.content.
- 답변에 쓴 근거 병원을 함께 돌려준다: 질문 토큰(공백 분리, 대소문자·공백 무시)이 들어간 DOCS 줄을 골라 그 병원명·전화를 sources 로 만든다.
- {answer:"...", sources:[{name, tel}, ...]} JSON으로 한 번에 응답한다(SSE 아님).
- 프론트는 답변을 답변창에, sources 를 그 아래 작은 칩(병원명·전화)으로 표시한다.

기대 결과: 챗봇에 “투석 되는 병원 알려줘” → 자료 근거로 **가나요양병원·카타병원**이 답에 등장하고 아래에 출처 칩(병원명·전화)이 뜬다. “수영장 어디?” 같은 무관한 질문 → “자료에서 확인되지 않습니다”. Network 탭엔 **:8000/api/chat2** 호출만 보인다(**:11434** 직접 호출 없음).

프롬프트 3 — ★집계 질문은 백엔드가 센 값을 근거로(환각 방지)

“투석 병원 몇 곳?”, “지역별 몇 개?” 같은 **숫자 집계** 질문은 모델이 세게 두지 않습니다. **백엔드 코드가 정확히 센 결정론적 값**을 만들어 컨텍스트로 넘기고, 모델은 **그 값을 인용**만 합니다.

app.py의 POST /api/chat2 를 보강해줘. 질문에 "몇", "개수", "수", "count" 같은 집계 의도가 보이면, 모델에 맡기지 말고 백엔드가 HOSPITALS 에서 직접 계산한 값을 만들어 컨텍스트에 함께 넣는다.

백엔드 계산(코드로 정확히):

- 구분별 개수: 예) {"투석":2, "호스피스":1, "재활":2, "격리/감염":2, "요양":1}
- 지역별 개수: 예) {"창원":1, "마산":1, "진해":1, "김해":1, "함안":1, "거제":1, "통영":1, "양산":1}
- 전체 병원 수: 8

이 계산 결과를 system 메시지의 [집계근거] 블록으로 같이 넣고, "숫자는 반드시 이 [집계근거] 값만 인용하고 직접 세지 말라"고 지시한다.

그러면 모델은 "투석 가능한 협력 병원은 2곳(가나요양병원·카타병원)입니다" 처럼 그 값을 인용해 자연어로 답한다.

답변의 sources 에는 해당 구분/지역에 속한 병원명·전화를 넣는다.

기대 결과(결정론적 정답): “투석 병원 몇 곳?” → **정확히 2곳**(가나요양병원·카타병원). “재활은?” → **2곳**(마바재활병원·하나재활요양병원). “격리/감염?” → **2곳**(사아병원·파하의원). “지역별?” → **각 지역 1개씩, 총 8개 지역**. 숫자는 백엔드가 센 값이라 매번 동일(모델이 지어내지 않음).

프롬프트 4 — (보조) 표 + 검색창: 같은 데이터를 눈으로 거르기

챗봇이 핵심이고, 표는 **보조** 뷰입니다(같은 /api/data 데이터를 눈으로 훑기용).

index.html 챗봇 아래쪽에 '보조 표' 영역을 추가해줘. 시작할 때 GET http://127.0.0.1:8000/api/data 를 호출해서 받은 병원 목록을 표(table)로 그린다.

- 표 컬럼: 지역 / 병원명 / 구분 / 병상 / 전화 / 비고
- 표 위에 검색창 1개를 둔다. 입력하면 병원명·지역·구분·비고 중 아무 데나 글자가 들어간 행만 실시간으로 남긴다(대소문자·공백 무시).
- 데이터는 한 번 받아서 자바스크립트 배열에 보관하고, 검색은 그 배열을 거른 결과만 다시 그리는 방식으로(서버 재호출 없이).
- 한국어 UI, 표는 보기 좋게 줄무늬/테두리 정도만. 챗봇이 화면 위, 표는 그 아래 보조로 배치.

기대 결과: 보조 표에서 “투석”이라고 치면 투석 병원만, “거제”라고 치면 거제 병원만 남는다(챗봇과 같은 디렉토리).

프롬프트 5 — (보조) 다중 필터 + 집계카드 + CSV

보조 표에 드롭다운 필터 2개와 집계카드, CSV 버튼을 추가해줘.

- '지역' 드롭다운 / '구분' 드롭다운: 받아온 데이터에서 실제 존재하는 값만 자동 추출(맨 위 '전체'). 코드에 손으로 적지 말 것.
- 검색창 + 지역 + 구분 세 조건은 동시(AND) 적용. '필터 초기화' 버튼으로 모두 '전체' 복귀.
- 집계카드(필터된 결과 기준 자동 갱신): 카드1 검색된 병원 수 / 카드2 구분별 개수(작은 칩) / 카드3 서로 다른 지역 수.
- 'CSV 다운로드': 지금 화면에 보이는(필터된) 행만, 컬럼 순서는 표와 동일, 파일명 협력병원_검색결과.csv, UTF-8 BOM 포함(엑셀 한글 안 깨지게).

기대 결과: 지역·구분을 같이 고르면 교집합만 남고 카드 숫자가 함께 변하며, CSV를 열면 화면과 똑같은 행이 한글 안 깨지고 들어 있다.

프롬프트 6 — 디버깅: 안 될 때 원인 찾기

지금 챗봇 답이 안 뜨거나(또는 표가 비어 있거나) 오류가 난다. 같이 점검해줘.

- 1) 백엔드가 떠 있는지: 터미널에서 `curl http://127.0.0.1:8000/api/data` 와 `curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/chat2 -H "Content-Type: application/json" -d '{"question":"투석 병원"}'` 결과 확인 방법을 알려줘.
- 2) 브라우저 개발자도구(F12) Console/Network 탭에서 무엇을 봐야 하는지 한국어로 설명해줘 (특히 CORS 오류, 404, fetch 주소 오타, 챗봇이 /api/chat2 로 나가는지).
- 3) index.html이 백엔드를 `http://127.0.0.1:8000` 로 정확히 부르는지, /api/chat2 응답을 `{answer, sources}` 로, /api/data 응답을 `{items:[...]}` 로 제대로 퍼서 쓰는지 코드에서 확인하고 고쳐줘.
- 4) 흔한 실수(포트 8000 안 켜 / 프론트가 11434 직접 호출 / 데이터를 HTML에 직접 박음 / 응답 키 이름 불일치 / SSE인 /api/chat 을 잘못 부름)를 체크리스트로 정리해줘.

기대 결과: 챗봇/표가 안 뜨던 원인을 한 줄로 짚어주고, 고친 뒤 챗봇 답변과 표가 정상으로 뜬다.

Playwright로 내 협력병원 챗봇 앱을 자동 테스트해줘.

- 1) 백엔드(:8000)와 GET /api/data, POST /api/chat2 가 응답하는지 먼저 확인
 - 2) 브라우저로 index.html 열기
 - 3) 챗봇 질문간에 "투석 되는 병원 알려줘" 입력 후 전송 → 5초 안에 답변이 뜨고 출처(병원명·전화) 칩이 1개 이상 보이는지 확인
 - 4) "투석 병원 몇 곳이야?" 입력 → 답변에 숫자 '2'가 포함되는지 확인(백엔드 집계값 인용)
 - 5) "수영장 어디야?" 입력 → "확인되지 않습니다" 류 답이 나오는지 확인
 - 6) (보조) 표에서 '거제'로 검색하면 거제 병원만 남는지, CSV 버튼이 눌리는지 확인
 - 7) 프론트가 :11434/ollama 를 직접 부르지 않고 오직 http://127.0.0.1:8000 만 호출하는지 네트워크 로그로 점검
 - 8) 통과/실패를 항목별로 리포트
- 테스트 코드(tests/qa.spec.ts)와 실행 방법(npx playwright install 포함)도 같이 만들어줘.

기대 결과: 사람이 안 눌러봐도 “챗봇 답변·출처 표시·집계값 인용·무관 질문 차단·표/CSV·분리 준수”가 항목별 통과로 리포트된다.

✅ 안전수칙 (필독)

- **도달선은 챗봇.** 질문 입력창 + 답변창 + 출처 표시가 핵심. 표·필터·CSV는 보조. 집계 질문의 숫자는 **백엔드가 센 값을 인용**(모델이 지어내지 않게).
- **질병-병원 직접연계 금지.** 구분은 범주(투석/호스피스/격리·감염/재활/요양) 로만. “○○병이면 △△병원” 식 표현 금지.
- **전부 더미.** 병원명·전화·병상은 가짜 샘플. 실제 협력기관 명단·연락처는 절대 입력하지 말 것.
- 화면 어딘가에 **Demo Mode (더미 데이터)** 라고 표시해 두기.
- **분리 강제:** index.html /자바스크립트에서 모델 서버 (121.138.151.6:11434 · ollama)를 **직접 호출 금지**. 모든 호출은 백엔드 http://127.0.0.1:8000 경유(챗봇은 /api/chat2, STEP 0의 /api/chat (SSE)은 건드리지 않음).
- 모델 서버 주소(http://121.138.151.6:11434)·모델명 (qwen3.6:35b-a3b)은 외부 공유 금지(내부 교육 자료).